Rami BOUMEKHITA

Ingénieur en automatisme et contrôle-commande

3 ans d'expérience (stages inclus)

rami.boumekhita@gmail.com
+33 6 02 56 39 27
Permis B
Lyon, France

Diplômes et Formations

De 2024 à 2025 — **Master 2 Management et Administration des Entreprises**
Université du Mans Le Mans, France

De 2023 à 2024 — **Master 2 Systèmes Automatiques Mobiles**
Université Paris-Saclay Paris, France

De 2018 à 2023 — **Diplôme d'Ingénieur & Master 2 Automatique**
École Nationale Polytechnique Alger, Algérie

Expériences professionnelles

Depuis fev. 2026 — **Consultant – Ingénieur Automaticien**
Harington Technologies / Mecalux France Lyon, France

- Mise en service, tests fonctionnels et validation opérationnelle d'installations intralogistiques automatisées sur site client : convoyeurs, navettes, postes d'entrée/sortie, stations de rejet et équipements de manutention palettes.
- Participation aux phases FAT/SAT, commissioning et tests de performance : validation des scénarios de flux palettes, trajectoires, cycles machines, tests de charge, redémarrages et corrections fonctionnelles.
- Réalisation de tests WCS/WMS sur les flux logistiques : ordres de transport, tracking palette, validation des routes, mouvements navettes/convoyeurs et scénarios de production.
- Diagnostic d'anomalies automatisme sur PLC Siemens S7-1500 sous TIA Portal : suivi online des cycles machines, transitions, temporisations, défauts, handshakes et états capteurs/actionneurs.
- Analyse, modification et validation de programmes automates en Structured Text (ST) sur des séquenceurs convoyeurs, navettes et équipements d'entrée/sortie.
- Investigation de défauts liés aux échanges entre PLC, WCS/WMS et équipements terrain : communication MultiOP, tracking palette, fins de cycle, libération convoyeurs et synchronisation inter-machines.
- Paramétrage, téléchargement et mise à jour de blocs PLC, tables de variables, configurations Profinet, adresses PROFIsafe et fichiers de configuration système.
- Diagnostic de variateurs Lenze/VFD via EasyStarter et TIA Portal : défauts de communication, watchdog, bus DC, comportement moteur, états drive et paramètres de mouvement.
- Lecture et analyse de schémas électriques pour le diagnostic terrain, la vérification des entrées/sorties PLC, des capteurs, actionneurs, sécurités machine et interfaces opérateur.
- Utilisation de Galileo SCADA et EasyWCS pour le suivi des mouvements, l'analyse des alarmes, la consultation du tracking et la validation des ordres WCS.
- Support aux équipes électromécaniques, automatisme, WCS/WMS et client ; rédaction de comptes rendus techniques, suivi des anomalies et reporting d'avancement.

Environnement technique / mots-clés :
TIA Portal, Siemens S7-1500, Structured Text (ST), SCADA, WCS, intralogistique automatisée, transstockeurs, convoyeurs, Profinet, mise en service, FAT/SAT, diagnostic & dépannage, automatisation industrielle.

Expériences professionnelles

De juin 2025 à jan. 2026

Ingénieur SCADA & supervision de procédés

Verkor Grenoble, France

- **Supervision et pilotage opérationnel** des flux **intralogistiques automatisés** depuis le **SCADA**, incluant **convoyeurs**, **RTV (Rail Transfer Vehicles)** et **transstockeurs (stacker cranes)**.
- **Diagnostic et résolution des incidents logistiques** impactant la continuité des flux, par l'analyse des **états équipements**, des **logiques automatisées** et des **interverrouillages**.
- Analyse de la logique de fonctionnement terrain (**machines à états**, **conditions de transition**).
- Définition et configuration des **stratégies de contrôle SCADA** (**recettes**, **pilotage des séquences**, **collecte et traçabilité des données**) afin d'optimiser la performance industrielle et logistique.
- **Intégration MES AVEVA–SCADA** avec gestion des scénarios d'interface **MES–SCADA–automates programmables industriels (API/PLC)**, incluant les **requêtes de plateaux**, **recettes** et **réponses process**, pour l'**exécution coordonnée** des équipements de ligne.
- Participation aux **tests fonctionnels**, **FAT/SAT** et **mises en service** des équipements automatisés, incluant le **diagnostic** et le **dépannage des communications industrielles** (**OPC UA**, **MQTT**, **Modbus**, **Ethernet/IP**, **REST API**).
- Analyse et **dépannage des communications industrielles** (**OPC UA via UA Expert**), avec **support au redémarrage** et à la **remise en service** des systèmes.
- **Support opérationnel** aux équipes **production** et **maintenance**, assistance au **diagnostic** des **équipements intralogistiques** et des **équipements de process**.
- Exploitation et gestion des **bases de données industrielles** (**SQL**, **MyWorkbench**) pour la **traçabilité des flux** et le **suivi des données de production**.
- Conception de **tableaux de bord de performance** (**Databricks**, **SQL**, **Python**) pour le suivi des **KPI machines** et des **flux automatisés**.
- Rédaction de la **documentation technique** (**procédures d'exploitation**, **guides utilisateurs**, **supports de diagnostic**) et **formation des utilisateurs** à l'exploitation du **SCADA**.
- Contribution aux **démarches d'amélioration continue** et à la **veille technologique** en **SCADA**.

Environnement technique / mots-clés :
SCADA, MES AVEVA, OPC UA, MQTT, REST API, SQL, Databricks, KPI, API/PLC, tests fonctionnels, FAT/SAT, MCO, Industrie 4.0, amélioration continue (Kaizen, 5M, 5S, Poka-Yoke).

Oct. 2024

Ingénieur supervision et automatisation industrielle - Stage de fin d'études (6 mois)

Renault Group Le Mans, France

- Développement de solutions de **monitoring en temps réel** des **AGV (véhicules à guidage automatique)** dans un environnement **Industrie 4.0**.
- Conception et déploiement d'**interfaces de supervision** basées sur **Node-RED**, avec intégration **JavaScript**.
- Création de **tableaux de bord KPI** sous **Looker/SQL** pour le **reporting des performances logistiques**.
- Gestion du **code source** et du **versioning** via **Git**, suivi des **tâches** et **incidents** avec **Jira**.
- Suivi, analyse et **amélioration continue** des solutions de monitoring à travers des **réunions hebdomadaires multi-sites internationaux** (France, Turquie, Espagne, Brésil, Maroc), selon la méthodologie **PDCA**.
- Collaboration avec des **équipes internationales** et **support technique** aux utilisateurs.

Environnement technique / mots-clés :
Supervision industrielle, IoT industriel, AGV, Node-RED, JavaScript, KPI, Looker, Git, Jira, PDCA, Industrie 4.0.

De fev. 2023 à juil. 2023

Ingénieur automatique et contrôle-commande - Stage R&D (6 mois)

Laboratoire de Commande des Processus Algérie

- Développement d'une **technique avancée de modulation de largeur d'impulsion (MLI / PWM – Modulation de Largeur d'Impulsion)** pour le **contrôle en boucle fermée** de **systèmes dynamiques**.
- **Modélisation**, **simulation** et **analyse de stratégies de commande** sous **MATLAB/Simulink**.
- Étude des **performances**, de la **stabilité** et de la **robustesse** des **lois de commande**.
- **Analyse comparative** des **stratégies de commande** et **interprétation des résultats de simulation**.

Environnement technique / mots-clés :
Automatique, contrôle-commande, MLI (PWM), MATLAB/Simulink, simulation numérique, lois de commande, systèmes dynamiques, stabilité, robustesse.

Projets techniques

SCADA & automatisation industrielle (Siemens)
Conception et mise en œuvre d'un système de supervision et de contrôle-commande pour une ligne de production industrielle. Programmation d'automates Siemens S7 sous TIA Portal, développement d'IHM / SCADA WinCC, gestion des alarmes, historisation des données et réalisation des tests fonctionnels.
Commande API – Procédé industriel (Schneider)
Développement du système de contrôle-commande d'un turbomélangeur industriel à l'aide d'un automate Schneider Zelio Logic. Programmation en Ladder, Grafcet et logique séquentielle, analyse fonctionnelle du procédé et validation du comportement dynamique.
Système de contrôle API – Application discrète
Conception d'un système automatisé de gestion de feux tricolores avec automate Siemens S7-1200 et IHM WinCC. Implémentation de logiques séquentielles, temporisations, gestion des états et visualisation opérateur.
Contrôle avancé & simulation numérique
Étude et commande d'un système MIMO (TRMS – Twin Rotor) avec synthèse de lois de commande PID optimisé et LQR. Modélisation, simulation et analyse des performances sous MATLAB/Simulink.
Commande embarquée & systèmes automatisés
Développement d'un système automatisé embarqué pour robot mobile (capteurs, actionneurs), implémentation de lois de commande et logique temps réel en C / C++.

Compétences

- **supervision :** Ignition SCADA (Perspective, Vision), supervision temps réel, historisation, IHM/HMI, tableaux de bord industriels.
- **IT / OT & réseaux industriels :** OPC UA (UA Expert), MQTT, Modbus, Profinet, Profibus, Ethernet/IP, REST API, intégration PLC–SCADA–MES.
- **Data industrielle & KPI :** SQL, MyWorkbench, Databricks, Looker, bases de données industrielles, analyse de données, performance machines, KPI de production.
- **Langages de programmation :** Ladder, FBD, Grafcet, Langage structuré (ST), SQL, Python, JavaScript, VBA, C, C++, MATLAB/Simulink, HTML,
- **& outils :** TIA Portal, WinCC, Step 7, Ignition SCADA (Perspective, Vision), Unity Pro, EcoStruxure, MyWorkbench(SQL), PostgreSQL, Automation Studio, RoboGuide, Node-RED, Git, Jira, Linux, Visual Studio, Proteus, Multisim.
- **:** Siemens S7-1500/1200/300/400, Schneider Modicon, Arduino, ESP32, AGV, robots FANUC R-2000iB.
- **Méthodes industrielles :** MCO, PDCA, Kaizen, analyse de causes (5M), 5S, Poka-Yoke.
- **Bureautique & collaboration :** Microsoft Excel, Jira, Trello, PowerPoint, Word, SharePoint.

Expériences extra-professionnelles et associatives

De juil. 2022 à oct. 2022

Ingénieur Robotique Industrielle - Stage (4 mois)
Céram-Divindus Algérie

- Conception et programmation d'applications robotisées pour **robots manipulateurs industriels FANUC**, en environnement **FANUC RoboGuide**.
- Développement de **fonctions avancées** en **langage Karel** afin d'optimiser la **précision**, la **performance** et la **fiabilité** des **cycles robotisés**.
- **Tests**, **mise au point** et **validation** des **programmes robotisés** en **environnement simulé**.

Environnement technique / mots-clés :
Robotique industrielle, FANUC, RoboGuide, Karel, automatisation, mise au point, simulation.

De juin 2021 à sept. 2021

Ingénieur Automatisme & Contrôle - Stage (4 mois)
Algerian Qatari Steel Algérie

- Programmation d'un **ascenseur industriel** sur **automates Siemens S7-300/400** sous **TIA Portal** et **STEP 7**.
- Développement d'**interfaces homme-machine (IHM)** sous **WinCC** et mise en place de la **supervision SCADA**.
- Réalisation de **tests fonctionnels**, **validation des séquences automatisées** et **support à la mise en service**.

Environnement technique / mots-clés :
Automatisme industriel, contrôle-commande, SCADA, Siemens S7-300/400, TIA Portal, STEP 7, WinCC, IHM, mise en service.

De sept. 2022 à sept. 2023

Membre du département Finance, Logistique et Relations Extérieures (FLER)
Vision & Innovation Club Alger, Algérie

Participation à la **gestion et à la coordination de projets associatifs**, en collaboration avec des **entreprises partenaires**, dans le cadre de l'organisation d'**événements professionnels et technologiques**. Contribution à la **planification**, à la **logistique** et au **suivi des activités**, avec développement de compétences en **travail d'équipe**, **communication** et **coordination multi-acteurs**.

Expériences extra-professionnelles et associatives

D'oct. 2021 à sept. 2022

Membre du département Technologie de l'Information (IT)
Vision & Innovation Club Alger, Algérie
Contribution aux activités techniques et créatives du club, incluant :

- **Développement web** (HTML, CSS, JavaScript) pour le support aux événements et initiatives du club
- **Conception graphique** avec Adobe Illustrator et Photoshop
- **Montage vidéo** avec Adobe Premiere Pro
- Participation à l'**organisation d'événements** et au **support technique**

Cette expérience a renforcé mes compétences en **gestion de projet**, **résolution de problèmes**, et **collaboration au sein d'équipes pluridisciplinaires**.

Langues

Anglais
Bilingue
› TOEIC : 875/990

Français
C1 – courant

Arabe
Langue maternelle

Références

Ouael Nsir, Ingénieur industriel
ouael.nsir@verkor.com , +33 6 75 87 53 36

Hervé Rouchonnat, Pilote GSFA et Moyens des flux
herve.rouchonnat@renault.com , +33 6 77 67 15 73